

Navigation

Table des matières

Navigation par bouton	2
Architecture de l'application	2
Éléments du composant Navigation	7
Définir les routes	7
Intégrer la navigation à l'application	10
Volet coulissant	11
Architecture de l'application	12
Entête	13
Définir les routes	15
Intégrer la navigation à l'application	17
Références	18

Jusqu'à présent, les applications sur lesquelles vous avez travaillé n'utilisaient qu'un seul écran. Cependant, la majorité des applications que vous utilisez disposent probablement de plusieurs écrans entre lesquels vous pouvez naviguer.

Les applications multiécrans sont créées à l'aide du composant **Navigation** de *Jetpack*. Le composant **Navigation** permet de créer facilement des applications multiécrans à l'aide d'une approche déclarative, comme si vous créez des interfaces utilisateur. Ce chapitre présente les principes de base du composant **Navigation**.

Navigation par bouton

Architecture de l'application

L'application qui sera étudié dans ce chapitre comporte 4 écrans.

Écran de démarrage

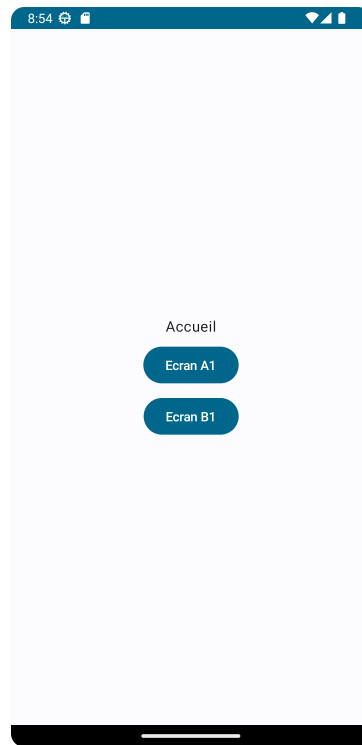
1. Dans le répertoire **ui** ajoutez le fichier **ui/EcranAccueil.kt**. Le premier écran présente 2 boutons qui permettent de changer d'écran.

```

1 package com.example.navigation.ui
2
3 import androidx.compose.foundation.layout.Arrangement
4 import androidx.compose.foundation.layout.Column
5 import androidx.compose.foundation.layout.Spacer
6 import androidx.compose.foundation.layout.fillMaxSize
7 import androidx.compose.foundation.layout.size
8 import androidx.compose.material3.Button
9 import androidx.compose.material3.Text
10 import androidx.compose.runtime.Composable
11 import androidx.compose.ui.Alignment
12 import androidx.compose.ui.Modifier
13 import androidx.compose.ui.unit.dp
14
15 @Composable
16 fun EcranAccueil(
17     toA1: () -> Unit,
18     toB1: () -> Unit,
19     modifier: Modifier = Modifier
20 ) {
21     Column(
22         modifier = Modifier.fillMaxSize(),
23         verticalArrangement = Arrangement.Center,
24         horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally,
25     ) {
26         Text(
27             text = "Accueil",
28         )
29         Spacer(modifier = Modifier.size(8.dp))
30         Button(onClick = { toA1() }) {
31             Text(text = "Ecran A1")
32         }
33         Spacer(modifier = Modifier.size(8.dp))
34         Button(onClick = { toB1() }) {
35             Text(text = "Ecran B1")
36         }
37     }
38 }

```

Les paramètres des lignes 17 et 18 permettent au composant de recevoir 2 fonctions en paramètre.



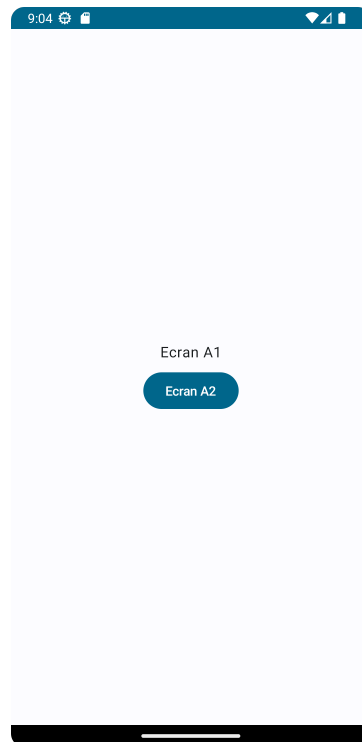
Écran A1

1. Dans le répertoire `ui` ajoutez le fichier `ui/EcranA1.kt`. Cet écran présente un boutons qui permet de changer d'écran.

```

1 package com.example.navigation.ui
2
3 import androidx.compose.foundation.layout.Arrangement
4 import androidx.compose.foundation.layout.Column
5 import androidx.compose.foundation.layout.Spacer
6 import androidx.compose.foundation.layout.fillMaxSize
7 import androidx.compose.foundation.layout.size
8 import androidx.compose.material3.Button
9 import androidx.compose.material3.Text
10 import androidx.compose.runtime.Composable
11 import androidx.compose.ui.Alignment
12 import androidx.compose.ui.Modifier
13 import androidx.compose.ui.unit.dp
14
15 @Composable
16 fun EcranA1(
17     toA2: () -> Unit,
18     modifier: Modifier = Modifier
19 ) {
20     Column(
21         modifier = Modifier.fillMaxSize(),
22         verticalArrangement = Arrangement.Center,
23         horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally,
24     ) {
25         Text(
26             text = "Ecran A1",
27         )
28         Spacer(modifier = Modifier.size(8.dp))
29         Button(onClick = { toA2() }) {
30             Text(text = "Ecran A2")
31         }
32     }
33 }

```



Écran A2

1. Dans le répertoire `ui` ajoutez le fichier `ui/EcranA2.kt`.

```
1 package com.example.navigation.ui
2
3 import androidx.compose.foundation.layout.Arrangement
4 import androidx.compose.foundation.layout.Column
5 import androidx.compose.foundation.layout.fillMaxSize
6 import androidx.compose.material3.Text
7 import androidx.compose.runtime.Composable
8 import androidx.compose.ui.Alignment
9 import androidx.compose.ui.Modifier
10
11
12 @Composable
13 fun EcranA2(modifier: Modifier = Modifier) {
14     Column(
15         modifier = Modifier.fillMaxSize(),
16         verticalArrangement = Arrangement.Center,
17         horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally,
18     ) {
19         Text(
20             text = "Ecran A2",
21         )
22     }
23 }
```

Écran B1

1. Dans le répertoire `ui` ajoutez le fichier `ui/EcranB1.kt`.

```
1 package com.example.navigation.ui
2
3 import androidx.compose.foundation.layout.Arrangement
4 import androidx.compose.foundation.layout.Column
5 import androidx.compose.foundation.layout.fillMaxSize
6 import androidx.compose.material3.Text
7 import androidx.compose.runtime.Composable
8 import androidx.compose.ui.Alignment
9 import androidx.compose.ui.Modifier
10
11
12 @Composable
13 fun EcranB1(id: String, modifier: Modifier = Modifier) {
14     Column(
15         modifier = Modifier.fillMaxSize(),
16         verticalArrangement = Arrangement.Center,
17         horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally,
18     ) {
19         Text(
20             text = "Ecran B1 : $id",
21         )
22     }
23 }
```

À la ligne 13, un paramètre `id` est déclaré. Ce paramètre permet au composant de recevoir de l'information.

Éléments du composant `Navigation`

Le composant `Navigation` se compose de trois éléments principaux :

- **NavController**: permet de naviguer entre les destinations, c'est-à-dire entre les écrans de votre application.
- **NavGraph**: mappe les destinations composables vers lesquelles il est possible de naviguer.
- **NavHost**: composable faisant office de conteneur pour afficher la destination actuelle de `NavGraph`.

Définir les routes

1. Ouvrez le fichier `build.gradle(Module: app)` dans le bloc `dependencies` et ajoutez la dépendance suivante pour `navigation-compose`.

```
1 implementation "androidx.navigation:navigation-compose:2.5.3"
```

2. Dans le répertoire `nav` ajoutez le fichier `nav/MainNav.kt`. C'est dans ce fichier que les routes seront définies à l'aide du composant `NavHost`


```

1 package com.example.navigation.nav
2
3 import androidx.compose.runtime.Composable
4 import androidx.navigation.NavHostController
5 import androidx.navigation.compose.NavHost
6 import androidx.navigation.compose.composable
7 import androidx.navigation.compose.rememberNavController
8 import com.example.navigation.ui.EcranA1
9 import com.example.navigation.ui.EcranA2
10 import com.example.navigation.ui.EcranAccueil
11 import com.example.navigation.ui.EcranB1
12
13 @Composable
14 fun MainNav(
15     navController: NavHostController = rememberNavController()
16 ) {
17     NavHost(
18         navController = navController,
19         startDestination = "home"
20     ) {
21         composable("home") {
22             EcranAccueil(
23                 toA1 = {
24                     navController.navigate("ecranA1") {
25                         launchSingleTop = true
26                     }
27                 },
28                 toB1 = {
29                     navController.navigate("ecranB1/Allo") {
30                         launchSingleTop = true
31                     }
32                 }
33             )
34         }
35         composable("ecranA1"){
36             EcranA1(
37                 toA2 = {
38                     navController.navigate("ecranA2") {
39                         launchSingleTop = true
40                     }
41                 }
42             )
43         }
44         composable("ecranA2"){
45             EcranA2()
46         }
47         composable("ecranB1/{id}") { backStackEntry ->
48             EcranB1(backStackEntry.arguments?.getString("id") ?: "")
49         }
50     }
51 }

```

La syntaxe de **NavHost** est semblable à celle des autres composants.

```
NavHost (
    navController ,
    startDestination ,
    modifier ,
) {
    content
}
```

Il existe deux paramètres importants.

- **navController** : instance de la classe **NavHostController**. Cet objet est utilisé pour naviguer entre les écrans, par exemple en appelant la méthode **navigate()** pour accéder à une autre destination.
- **startDestination** : chaîne de caractères qui définit la route affichée par défaut la première fois que l'application affiche le **NavHost**.

Intégrer la navigation à l'application

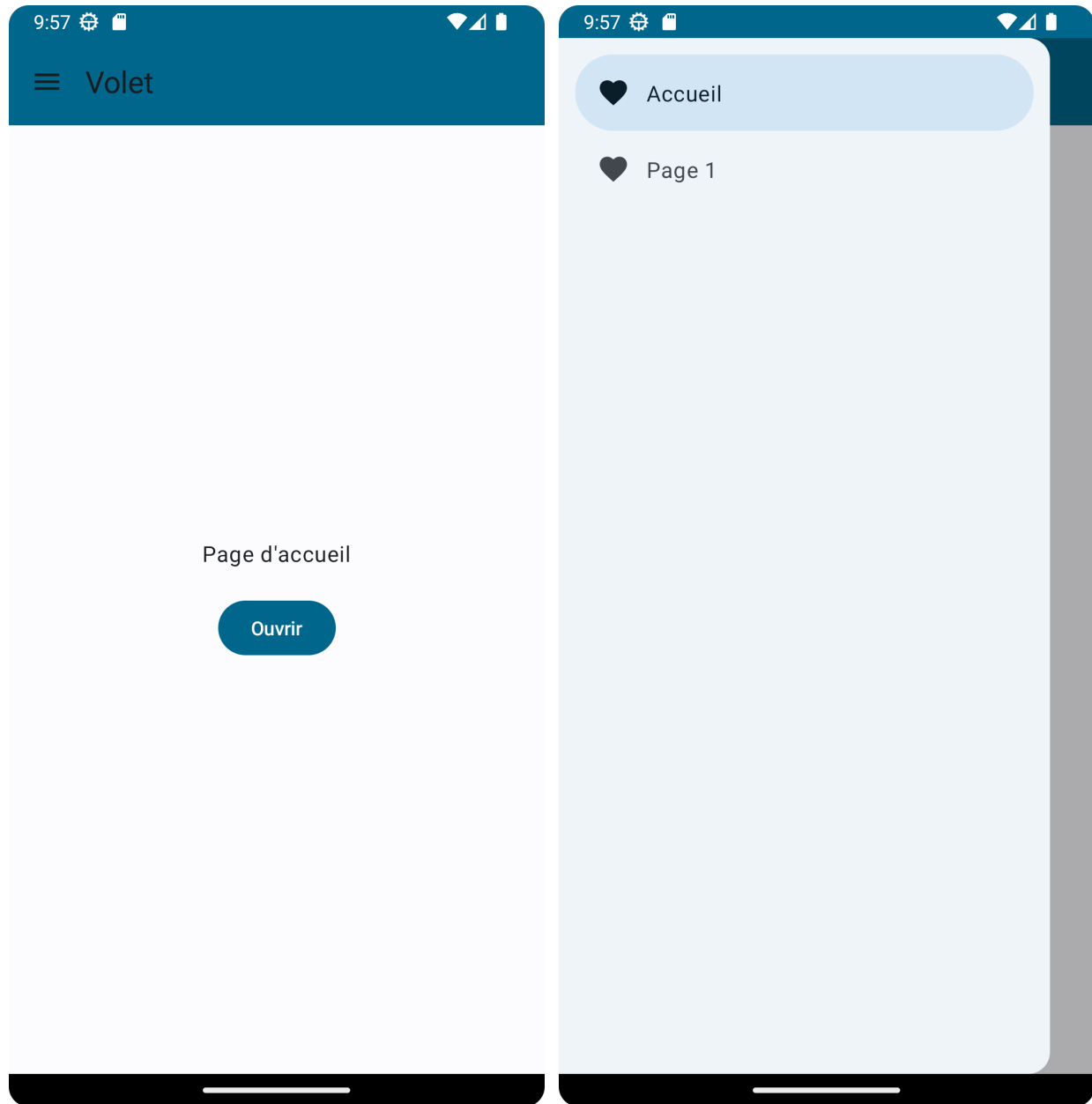
1. Modifiez le fichier **MainActivity.kt**.

```

1 package com.example.navigation
2
3 import android.os.Bundle
4 import androidx.activity.ComponentActivity
5 import androidx.activity.compose.setContent
6 import androidx.compose.foundation.layout.fillMaxSize
7 import androidx.compose.material3.MaterialTheme
8 import androidx.compose.material3.Surface
9 import androidx.compose.material3.Text
10 import androidx.compose.runtime.Composable
11 import androidx.compose.ui.Modifier
12 import androidx.compose.ui.tooling.preview.Preview
13 import com.example.navigation.nav.MainNav
14 import com.example.navigation.ui.EcranA1
15 import com.example.navigation.ui.EcranAccueil
16 import com.example.navigation.ui.theme.NavigationTheme
17
18 class MainActivity : ComponentActivity() {
19     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
20         super.onCreate(savedInstanceState)
21         setContent {
22             NavigationTheme {
23                 Surface(
24                     modifier = Modifier.fillMaxSize(),
25                     color = MaterialTheme.colorScheme.background
26                 ) {
27                     MainNav()
28                 }
29             }
30         }
31     }
32 }

```

Volet coulissant



Architecture de l'application

L'application qui sera étudié dans ce chapitre comporte 2 écrans.

Écran de démarrage

1. Ajoutez le fichier `Accueil.kt`. Cet écran présente un boutons qui permet d'ouvrir le volet coulissant.

```

package com.example.volet

import androidx.compose.foundation.background
import androidx.compose.foundation.layout.Arrangement
import androidx.compose.foundation.layout.Column
import androidx.compose.foundation.layout.Spacer
import androidx.compose.foundation.layout.fillMaxSize
import androidx.compose.foundation.layout.height
import androidx.compose.foundation.layout.padding
import androidx.compose.material3.Button
import androidx.compose.material3.ExperimentalMaterial3Api
import androidx.compose.material3.MaterialTheme
import androidx.compose.material3.Scaffold
import androidx.compose.material3.Text
import androidx.compose.runtime.Composable
import androidx.compose.ui.Alignment
import androidx.compose.ui.Modifier
import androidx.compose.ui.unit.dp
import kotlinx.coroutines.launch

@OptIn(ExperimentalMaterial3Api::class)
@Composable
fun Accueil(actionBouton: () -> Unit, modifier: Modifier = Modifier) {
    Column(modifier = Modifier.fillMaxSize()) {
        Scaffold(
            topBar = {
                BarSup(actionBouton)
            }
        ) { innerPadding ->
            Column(
                modifier = Modifier.fillMaxSize()
                    .background(MaterialTheme.colorScheme.background)
                    .padding(paddingValues = innerPadding),
                verticalArrangement = Arrangement.Center,
                horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally
            ) {
                Text(text = "Page d'accueil")
                Spacer(Modifier.height(20.dp))
                Button(onClick = actionBouton) {
                    Text("Ouvrir")
                }
            }
        }
    }
}

```

Entête

1. Ajoutez le fichier **BarSup.kt**.

```

1 package com.example.volet
2
3 import androidx.compose.material.icons.Icons
4 import androidx.compose.material.icons.filled.Menu
5 import androidx.compose.material3.ExperimentalMaterial3Api
6 import androidx.compose.material3.Icon
7 import androidx.compose.material3.IconButton
8 import androidx.compose.material3.MaterialTheme
9 import androidx.compose.material3.Text
10 import androidx.compose.material3.TopAppBar
11 import androidx.compose.material3.TopAppBarDefaults
12 import androidx.compose.runtime.Composable
13 import androidx.compose.ui.Modifier
14
15 @OptIn(ExperimentalMaterial3Api::class)
16 @Composable
17 fun BarSup(actionBouton: () -> Unit, modifier: Modifier = Modifier){
18     TopAppBar(
19         title = {
20             Text(
21                 text = "Volet"
22             )
23         },
24         navigationIcon = {
25             IconButton(onClick = actionBouton ) {
26                 Icon(Icons.Filled.Menu, contentDescription = "")
27             }
28         },
29         colors = TopAppBarDefaults.smallTopAppBarColors(
30             containerColor = MaterialTheme.colorScheme.primary
31         )
32     )
33 }

```

Écran page1

1. Ajoutez le fichier `Page1.kt`. Cet écran présente un boutons qui permet d'ouvrir le volet coulissant.

```

package com.example.volet

import androidx.compose.foundation.background
import androidx.compose.foundation.layout.Arrangement
import androidx.compose.foundation.layout.Column
import androidx.compose.foundation.layout.Spacer
import androidx.compose.foundation.layout.fillMaxSize
import androidx.compose.foundation.layout.height
import androidx.compose.foundation.layout.padding
import androidx.compose.material3.Button
import androidx.compose.material3.ExperimentalMaterial3Api
import androidx.compose.material3.MaterialTheme
import androidx.compose.material3.Scaffold
import androidx.compose.material3.Text
import androidx.compose.runtime.Composable
import androidx.compose.ui.Alignment
import androidx.compose.ui.Modifier
import androidx.compose.ui.unit.dp
import kotlinx.coroutines.launch

@OptIn(ExperimentalMaterial3Api::class)
@Composable
fun Page1(actionBouton: () -> Unit, modifier: Modifier = Modifier) {
    Column(modifier = Modifier.fillMaxSize()) {
        Scaffold(
            topBar = {
                BarSup(actionBouton)
            }
        ) { innerPadding ->
            Column(
                modifier = Modifier.fillMaxSize()
                    .background(MaterialTheme.colorScheme.background)
                    .padding(paddingValues = innerPadding),
                verticalArrangement = Arrangement.Center,
                horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally
            ) {
                Text(text = "Page 1")
                Spacer(Modifier.height(20.dp))
                Button(onClick = actionBouton) {
                    Text("Cliquer ici!")
                }
            }
        }
    }
}

```

Définir les routes

1. Ouvrez le fichier `build.gradle(Module: app)` dans le bloc `dependencies` et ajoutez la dépendance suivante pour `navigation-compose`.

```
1 implementation "androidx.navigation:navigation-compose:2.5.3"
```

2. Ajoutez le fichier `Navigation.kt`. C'est dans ce fichier que le volet coulissant sera créer et que les routes seront définies.

```
1 package com.example.volet
2
3 import android.util.Log
4 import androidx.compose.foundation.layout.Spacer
5 import androidx.compose.foundation.layout.height
6 import androidx.compose.foundation.layout.padding
7 import androidx.compose.material.icons.Icons
8 import androidx.compose.material.icons.filled.Favorite
9 import androidx.compose.material3.DrawerValue
10 import androidx.compose.material3.ExperimentalMaterial3Api
11 import androidx.compose.material3.Icon
12 import androidx.compose.material3.ModalDrawerSheet
13 import androidx.compose.material3.ModalNavigationDrawer
14 import androidx.compose.material3.NavigationDrawerItem
15 import androidx.compose.material3.NavigationDrawerItemDefaults
16 import androidx.compose.material3.Text
17 import androidx.compose.material3.rememberDrawerState
18 import androidx.compose.runtime.Composable
19 import androidx.compose.runtime.mutableStateOf
20 import androidx.compose.runtime.remember
21 import androidx.compose.runtime.rememberCoroutineScope
22 import androidx.compose.ui.Modifier
23 import androidx.compose.ui.unit.dp
24 import androidx.navigation.NavHostController
25 import androidx.navigation.compose.NavHost
26 import androidx.navigation.compose.composable
27 import androidx.navigation.compose.rememberNavController
28 import kotlinx.coroutines.launch
29
30
31 @OptIn(ExperimentalMaterial3Api::class)
32 @Composable
33 fun Navigation (
34     modifier: Modifier = Modifier,
35     navController: NavHostController = rememberNavController()
36 ) {
37     val drawerState = rememberDrawerState(DrawerValue.Closed)
38     val scope = rememberCoroutineScope()
39     val selectedItem = remember { mutableStateOf("") }
40     ModalNavigationDrawer(
41         drawerState = drawerState,
42         drawerContent = {
43             ModalDrawerSheet {
44                 Spacer(modifier.height(12.dp))
45                 NavigationDrawerItem(
46                     icon = { Icon(Icons.Default.Favorite, contentDescription
```



```

= null) },
47         label = { Text("Accueil") },
48         selected = selectedItem.value == "Accueil",
49         onClick = {
50             scope.launch { drawerState.close() }
51             selectedItem.value = "Accueil"
52             Log.d("ALLO", "${selectedItem.value}")
53             navController.navigate("Accueil") {
54                 popUpTo("Accueil")
55                 launchSingleTop = true
56             }
57         },
58         modifier = Modifier.padding(
59             NavigationDrawerItemDefaults.ItemPadding)
60     )
61     NavigationDrawerItem(
62         icon = { Icon(Icons.Default.Favorite, contentDescription
63             = null) },
64         label = { Text("Page 1") },
65         selected = selectedItem.value == "Page 1",
66         onClick = {
67             scope.launch { drawerState.close() }
68             selectedItem.value = "Page 1"
69             Log.d("ALLO", "${selectedItem.value}")
70             navController.navigate("Page1") {
71                 popUpTo("Accueil")
72                 launchSingleTop = true
73             }
74         },
75         modifier = Modifier.padding(
76             NavigationDrawerItemDefaults.ItemPadding)
77     )
78     content = {
79         NavHost(
80             navController = navController,
81             startDestination = "Accueil"
82         ) {
83             composable("Accueil"){Accueil(actionBouton = { scope.launch {
84                 drawerState.open() } })}
85             composable("Page1"){Page1(actionBouton = { scope.launch {
86                 drawerState.open() } })}
87         }
88     }

```

Intégrer la navigation à l'application

1. Modifiez le fichier `MainActivity.kt`.

```

1 package com.example.volet
2
3 import android.os.Bundle
4 import androidx.activity.ComponentActivity
5 import androidx.activity.compose.setContent
6 import androidx.compose.foundation.layout.Column
7 import androidx.compose.foundation.layout.Spacer
8 import androidx.compose.foundation.layout.fillMaxSize
9 import androidx.compose.foundation.layout.height
10 import androidx.compose.foundation.layout.padding
11 import androidx.compose.material3.MaterialTheme
12 import androidx.compose.material3.Surface
13 import androidx.compose.material3.Text
14 import androidx.compose.runtime.Composable
15 import androidx.compose.ui.Modifier
16 import androidx.compose.ui.tooling.preview.Preview
17 import androidx.compose.ui.unit.dp
18 import com.example.volet.ui.theme.VoletTheme
19
20 class MainActivity : ComponentActivity() {
21     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
22         super.onCreate(savedInstanceState)
23         setContent {
24             VoletTheme {
25                 Surface(
26                     modifier = Modifier.fillMaxSize(),
27                     color = MaterialTheme.colorScheme.background
28                 ) {
29                     Navigation()
30                 }
31             }
32         }
33     }
34 }

```

Références

- [Navigation dans Jetpack Compose](#)
- [Jetpack Compose Navigation Architecture](#)